

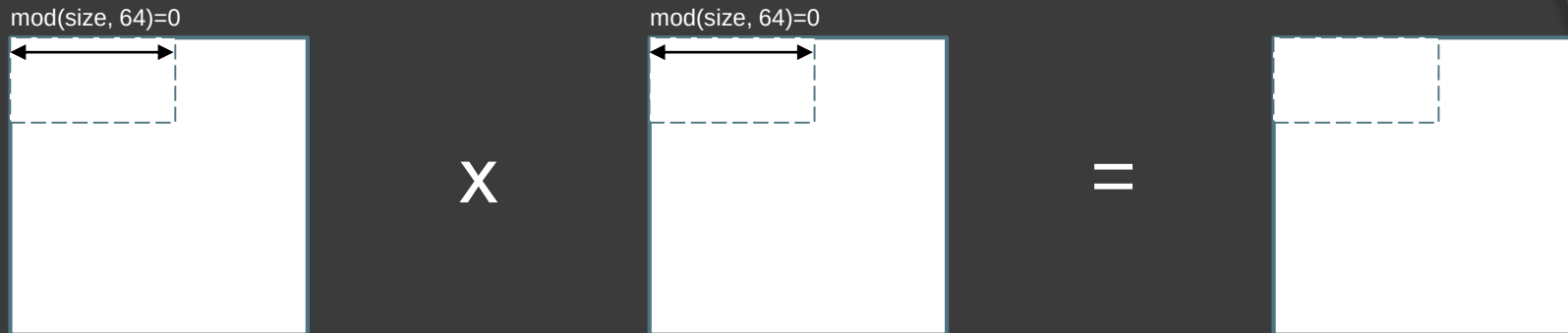
ЛАБОРАТОРНАЯ №2

«ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТУПА В КЭШ»

Задание

- ⦿ работаем с версией из лаб.работы №1:
 - версия ТОЛЬКО с векторизацией
 - ~~матрицу матриц можно удалить~~
 - выполнить оптимизацию под кэш
- ⦿ в работе 2 версии алгоритма:
 - 1. векторизованная (intrinsics, asm)
 - результат C1
 - 2. версия по заданию
 - результат C2
- ⦿ условия:
 - C1 и C2 должны ПОЛНОСТЬЮ совпадать
 - обосновать преимущества оптимизации под кэш

Оптимизация доступа в кэш



- умножение выполняется поблочно
 - размер блока:
 - $L3_{size}$ – размер кэша третьего уровня
 - $block_{size} = \left\lfloor \frac{L3_{size}}{3} \cdot 0,9 \right\rfloor$ – максимально допустимый размер одного блока
 - как распределяется размер $block_{size}$ по X и Y – решаете самостоятельно. Ограничения:
 - ширина подматриц A и B в байтах ДОЛЖНА БЫТЬ кратна 64 байтам (!!!!!)
- алгоритм:
 - блок одной из матриц остается без изменений до тех пор, пока не будут обработаны ВСЕ блоки второй матрицы

Бонусные баллы

- оптимизация не только под L3, но и под L2, L1
- расширенная версия алгоритма (в соответствии с рекомендациями документа [cpumemory.pdf](#))
- работа с Intel vTune